

信息系统分析与设计

超市管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术-1

姓 名： 鲍余阳

学 号： 2220183827

指导教师： 李冠宇

目录

前言.....	2
第一章 系统需求分析.....	4
1.1 业务系统描述.....	4
1.1.1 业务流程分析.....	4
1.1.2 主要业务分析	7
1.2 可行性分析.....	8
1.3 项目开发计划.....	9
第二章 系统分析.....	10
2.1 数据流图.....	10
2.2 数据词典.....	12
第三章 系统总体结构设计.....	17
数据库设计.....	17
3.1 实体描述.....	17
3.2 联系描述.....	18
3.3 E-R 图.....	18
3.4 数据库的实现.....	21
3.5 系统框架设计.....	21
第四章 总结.....	23
参考文献.....	24

前言

目前, 互联网 + 在新时代背景和科技的高速发展下进行的如火如荼, 超市作为百姓生活中必不可少的一部分, 同时也是民生的重要部分, 国内的社区设施面临着传统的管理方法和手段不能跟上时代的步伐, 效率有待提升, 并且不能很好的与高新互联网产业合作的问题, 对居民的购物等需求造成了一定程度上的不便利。面对更加便利的, 已经过改良的外卖等产业显得有些相形见绌, 居民更加追求足不出户便能收到商品完成购物。因此, 传统概念的超市进行产业上的升级改造, 以更好地造福、服务于人民群众, 信息管理和互联网化这方面需要进行大的改变。从消费者的角度来看, 主要的问题在于以下几点

- 1.冗长的付款队伍, 较长的购物步行距离, 不能精确找到所需的商品, 对于急需该物品的消费者来说无疑是一种折磨

- 2 想和外卖一样足不出户就能够完成的购物体验。对于现在的各种线下超市推出的购物平台 (不包括一开始就设计为线上购物的超市, 如盒马生鲜) 而言体验不好。

而对于商家而言, 他们面临的问题有以下几点

- 1 是促销手段缺乏, 市场份额已被明锐的互联网企业所占领, 比如盒马生鲜和美团等, 只有与之合作但利润全被赚走

- 2 商场设计上并不适合于快速出货交付到消费者手中

而一般线下超市的特点在于紧邻各个居民社区并且辐射周边街区, 居民对该类型商品需求持续化而且需求频繁。所以市场建设中围绕优化

资源配置、突出现代流通业态发展、构筑布局合理、业态多样、结构协调、功能完善的市场体系，更好的发挥其在繁荣经济、方便群众等方面的作用。

第一章

1.1 业务系统描述

作为一个社区地位极高的设施，传统超市需要处理市场内数量巨大、种类繁多的商品还要应付足够多的人流量。面对不同种类的信息，需要合理的数据库结构来保存数据信息，更需要有效的程序结构支持各种数据操作的执行。

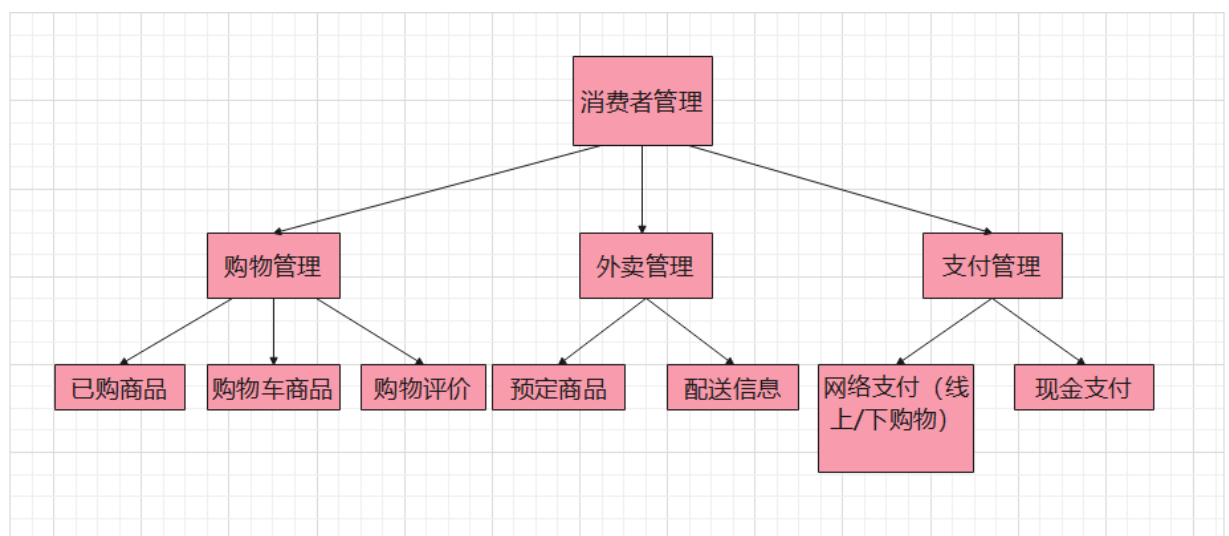
1.1.1 业务流程分析

(1) 超市里需要进行的业务主要是消费者管理、商品管理、市场管理和监管部门管理四个方面。在进货与销售过程中，需要有进货单、交易信息等作为凭证，并由此进行查询、审核。而对于库存等方面则需要能够对基本的市场内的信息进行查询和打印。

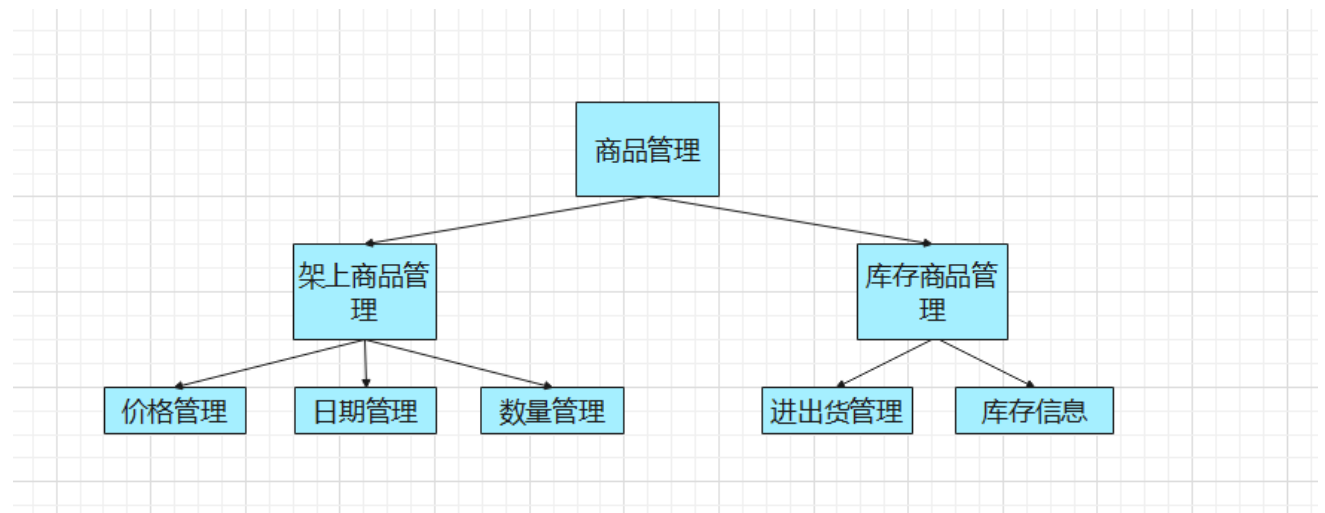
(2) 作为监管部门的监管主管拥有对市场内各商户的信息进行查询、管理的权限。

功能模块如下：

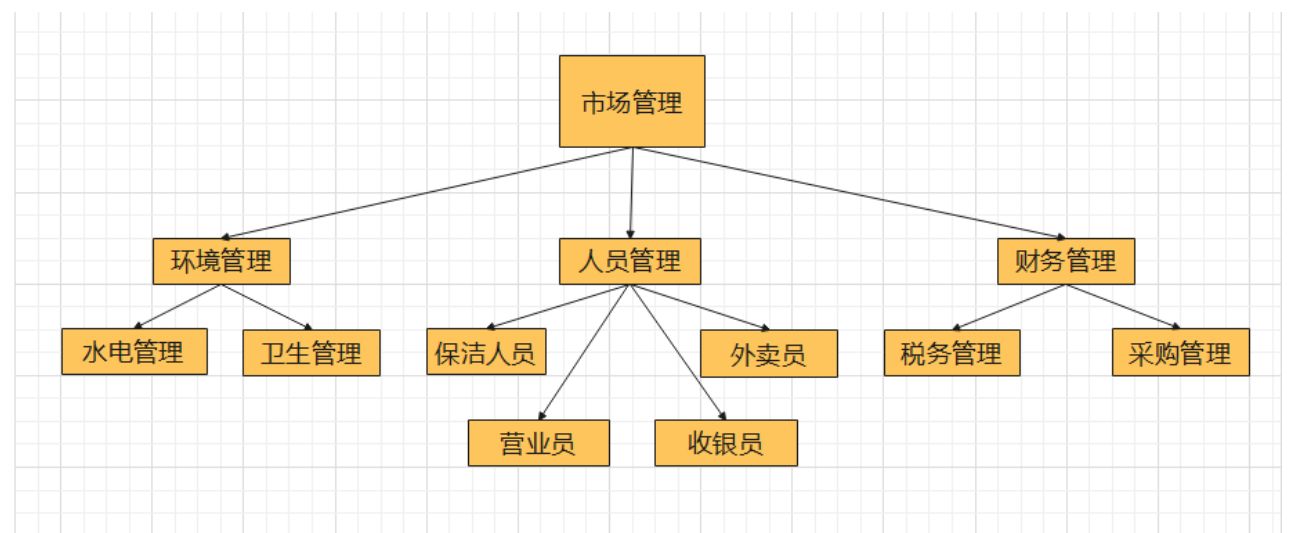
1，消费者管理模块：包括商品管理、外卖管理、支付管理三个部分



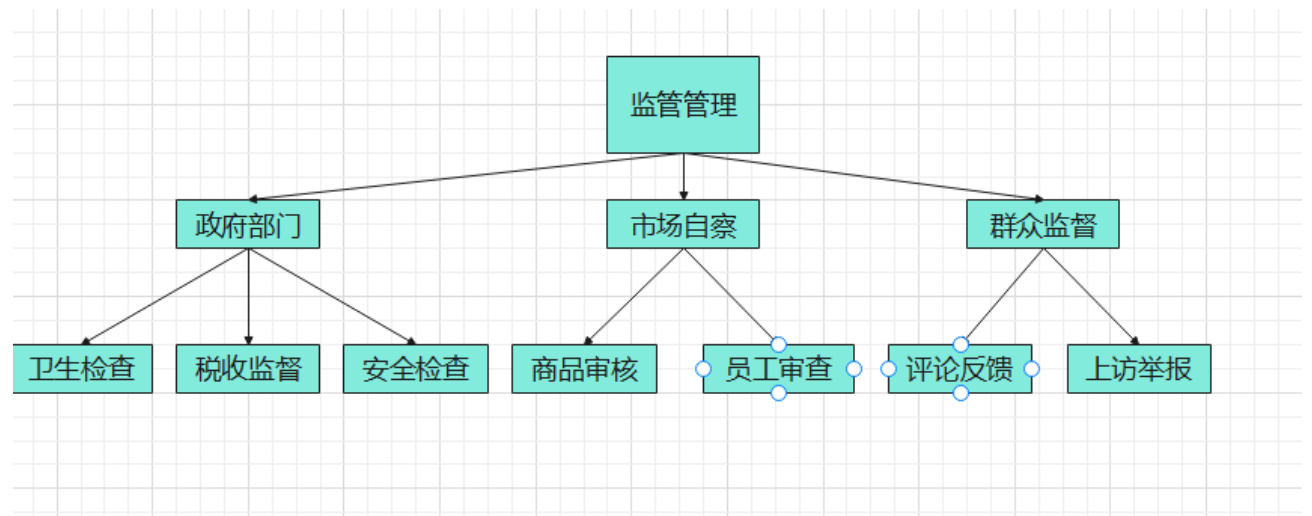
2.商品管理模块：包括架上商品管理和库存商品管理两部分。



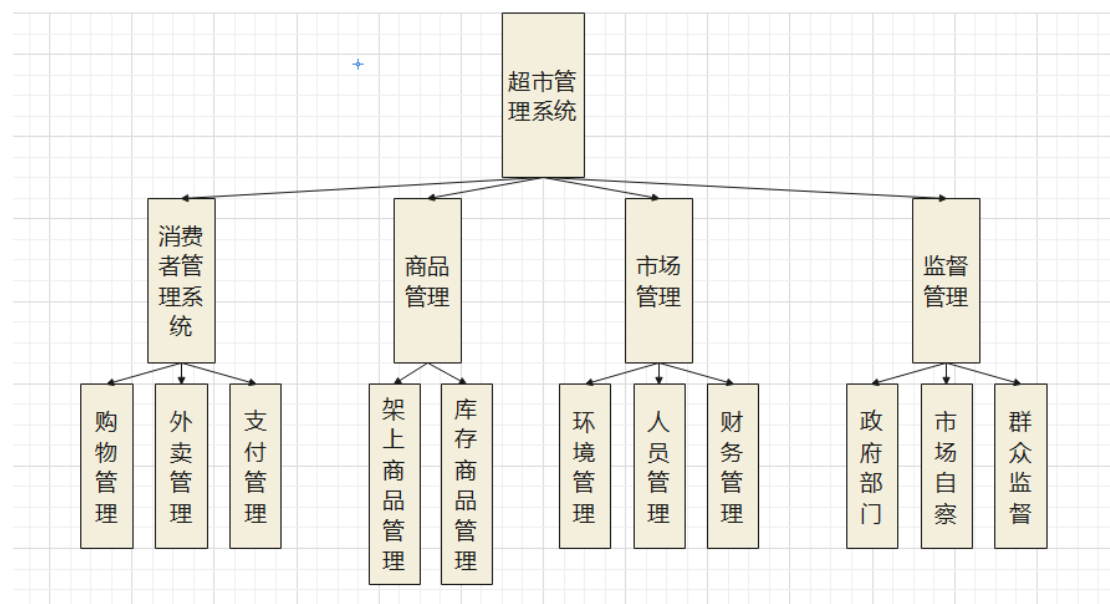
3.市场管理模块：环境管理，人员管理，财务管理



4.监管管理模块：



超市信息管理系统完整结构如下图所示



1.1.2 主要业务分析

(1) 消费者服务管理分为购物管理，外卖管理和支付管理三大项。这三大项是消费者服务当中最基本的部分也是一个比较简单高效的分类方法，在整个消费者服务当中起到至关重要的作用。

(2) 商品管理是对超市中的所有商品的管理，分为架上商品和库存商品两个分类，安排商品的采购，统计商品的流水，调整商品的上架下架，控制商品的折扣，对超市内每一个商品统筹安排，提高了效率简化了流程。库存商品过多过少都会增加不必要的费用：库存过多将导致物料的积压、存储费用增加、超市流动资金周转不利；库存不足则影响超市的正常销售活动，是超市管理所有业务当不可缺少的一环。

(3) 市场管理是对市场运营总体运营状况进行详细的统计、规划和管理。市场管理业务包括环境管理、人员计划和财务管理。环境管理是对整个超市的环境进行管理的，分为水电和保洁两个重要组成成分。而人员管理则是对超市主要的人

力资源进行统计,并做好最大效率的分配利用,财务管理分为税务和采购两个部分,税务成分的统计需要精确和与其他部分的信息紧密联系,采购将对超市商品销售数据以及营业情况数据进行分析,能为管理决策提供参照依据。并根据购物者需求喜好引进新商品。

(4) 监督管理同样不可或缺,通过对政府、购物者以及内部三个群体的反馈,提高超市整体的运营水平。

1.2 可行性分析

可行性分析是系统分析阶段的重要活动,是对系统进行全面、概要的分析。它的任务是确定项目是否必要和可行。它的主要目标是:进一步明确系统的目标、规模和功能,对系统开发背景、必要性和意义进行调查分析,并根据需要和可能提出拟开发系统的初步方案和计划,明确问题,对所提供的系统大致规模和目标的几个有关约束条件进行论证,并且提出系统的逻辑模型和各种可能的方案,从而为系统开发项目的决策提供科学依据。其主要从三个方面进行研究;

1.2.1 技术可行性

随着信息技术的发展,将对超市行业的管理从原来的所有人工处理转化为电子管理具有很强的可行性的。本系统是针对普遍中小型超市企业,来开发与设计,在实施该系统之前本人也在相关部门做了调研工作,对实际也有一定的了解。

1.2.2 经济可行性

由于超市这一实体经济在国内的深厚基础,这就为系统的实施奠定了深厚的社区支持,政府与企业提供购买硬件设备和开发软件所需要的资金,当然实施该系统也能给超市带来长期效益,它可帮助决策者实现管理方法的现代化、科学化,极大地提高超市的服务质量与服务效率,减少管理支出的费用,从而保证超市

管理的可持续的良好发展。因此经济上具有了系统开发的条件。

1.2.3 管理可行性

许多超市企业的管理部门已经明确认识到当今市场的发展趋势并感觉到线上经济对于传统的超市行业的冲击,因此使用信息系统从事超市管理是当前非常必要的举措。消费者也对本系统的开发十分的欢迎,并给予积极配合,从而保证了系统调查与分析能够顺利的进行。因此在管理上具有了系统开发的可行性。

1.2.4 操作可行性

本信息系统使用面向对象的技术,底层逻辑简明易懂,ui设计简洁易用,相关操作人员通过简单的熟悉操作并对照使用手册就能快速上手投入工作使用中,维护人员也能高效率维护。

1.3 项目开发计划

本系统的开发大致分为

- I.具体问题系统分析
- II.框架大致设计
- III.结合项目重点难点详细设计
- IV.信息系统实现
- V.基本测试
- VII,系统实施
- VIII.后期维护.

第二章

系统分析的主要成果是系统的逻辑模型，本系统的逻辑模型是以系统的数据流程图和数据字典为主要描述工具。

2.1 数据流图

数据流图是结构化分析方法中使用的工具,它以图形的方式描绘数据在系统中流动和处理的过程,由于它只反映系统必须完成的逻辑功能,所以它是一种功能模型。在结构化开发方法中,数据流图是需求分析阶段产生的结果。

数据流图或数据流程图 (Data Flow Diagram), 缩写为 DFD。数据流图 DFD 是描述系统中数据流程的一种图形工具, 它标志了一个系统的逻辑输入和逻辑输出, 以及把逻辑输入转换逻辑输出所需的加工处理。

值得注意的是, 数据流图不是传统的流程图或框图, 数据流也不是控制流。数据流图是从数据的角度来描述一个系统, 而框图是从对数据进行加工的工作人员的角度来描述系统。

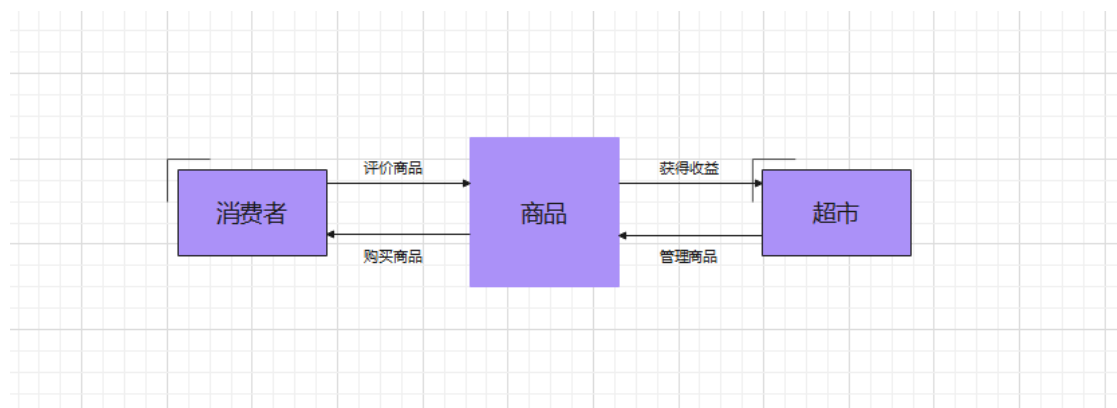
DFD 显示系统将输入和输出什么样的信息, 数据如何通过系统前进以及数据将被存储在何处。它不显示关于进程计时的信息, 也不显示关于进程将按顺序还是并行运行的信息, 而不像传统的关注控制流的结构化流程图, 或者 UML 活动工作流程图, 它将控制流和数据流作为一个统一的模型。

数据流图从数据传递和加工的角度, 以图形的方式刻画数据流从输入到输出的移动变换过程。

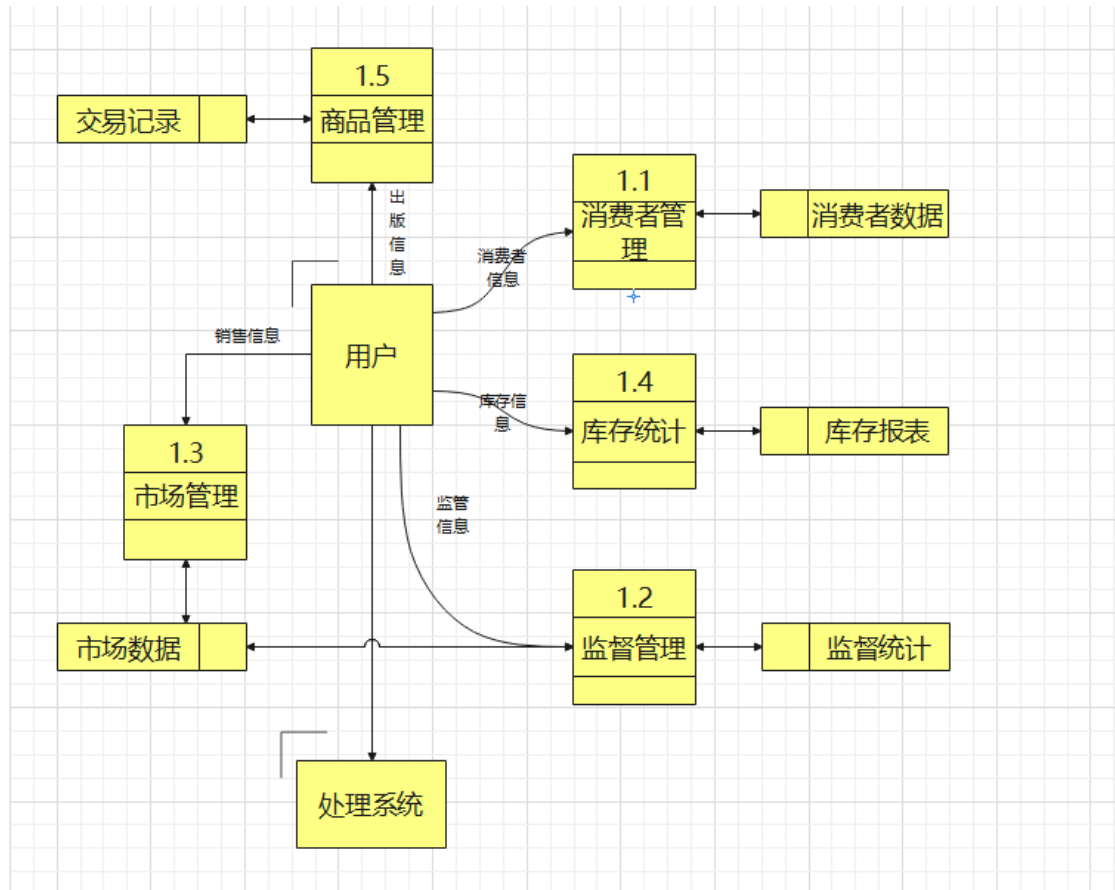
数据流程图包括:

- I .指明数据存在的数据符号, 这些数据符号也可指明该数据所使用的媒体;
- II . 指明对数据执行的处理的处理符号, 这些符号也可指明该处理所用到的机器功能;
- III . 指明几个处理和 (或) 数据媒体之间的数据流的流线符号;
- IV . 便于读、写数据流程图的特殊符号。

下图为超市管理系统的 DFD 顶层图



下图为超市管理系统的第一级 DFD 图



2.2 数据词典

2.2.1 数据项

数据项名称：商品编号

简述：商品按一定顺序和分类的划分标准的编码

类型及宽度：字符型，8 位

取值范围：“00000000” —— “99999999”

数据项名称：商品品名称

简述：商品的汉字以及英文名称

类型及宽度：字符型，24 位

数据项名称：预定时间

简述：消费者预定商品并要求自取或者配送的一个具体的时间点

类型及宽度：日期型，8 位

取值范围：“1970-0101” —— “9999-1231”

数据项名称：金额

简述：涉及金钱的所有

类型及宽度：字符型，30 位

数据项名称：员工编号

简述：所有员工对应编码

类型及宽度：字符型，6 位

取值范围：“000000” —— “999999”

2.2.2 数据结构：

数据结构名称：交易表

简述：交易基本信息

数据结构组成：订单编号，商品编号，付账状况，合计金额，折扣状况，总计金额 找零金额 收银员 交易时间

2.2.3 数据流：

数据流名称：商品信息

简述：消费者购买商品的所有信息，包括商品种类等

数据流来源：消费者

数据流去向：架上商品

数据流组成：下单信息+商品信息+日期

数据流名称：预定订单

简述：消费者预定商品的信息

数据流来源：消费者

数据流去向：架上商品

数据流组成：下单信息+预定信息+自取/配送时间

数据流名称：变更信息

简述：价格变更信息。

数据流来源：市场管理部门

数据流去向：架上商品
数据流组成：价格情况+变更情况

数据流名称：小票
简述：消费者购买商品结账后超市开的证明
数据流来源：市场财务部门
数据流去向：消费者
数据流组成：购物金额+交易信息+日期

数据流名称：折扣额度
简述：消费者根据消费金额享受的折扣
数据流来源：市场管理部门
数据流去向：消费者
数据流组成：消费金额-折扣金额

数据流名称：交易完成
简述：后台提交的关于交易完成的信息
数据流来源：后台人员
数据流去向：消费者
数据流组成：交易编号+交易信息

数据流名称：消费金额
简述：消费者购物实际发生金额的数额
数据流来源：市场财务
数据流去向：消费者
数据流组成：商品金额+折价金额+日期

数据流名称：投诉反馈

简述：对消费者投诉处理后的反馈

数据流来源：市场管理部门

数据流去向：消费者

数据流组成：商品编号+投诉信息+反馈信息

数据流名称：付款

简述：消费者付款

数据流来源：市场财务部门

数据流去向：消费者

数据流组成：顾客信息+付款金额

第三章 系统总体结构设计

我们采用结构化的设计的方法来实现系统总体功能，提高系统的各项指标，即将整个系统合理划分成各个功能模块，正确地处理模块内部的联系以及他们之间的调用关系和数据联系，定义各模块的内部结构，通过对模块的设计和模块之间关系的来实现整个系统的功能。

3.1 数据库设计

数据库设计(Database Design)是指对于一个给定的应用环境，构造最优的数据库模式，建立数据库及其应用系统，使之能够有效地存储数据，满足各种用户的应用需求（信息要求和处理要求）。在数据库领域内，常常把使用数据库的各类系统统称为数据库应用系统。

数据库设计的设计内容包括：

I .需求分析

II.概念结构设计

III逻辑结构设计

IV.物理结构设计

V.数据库的实施和数据库的运行和维护。

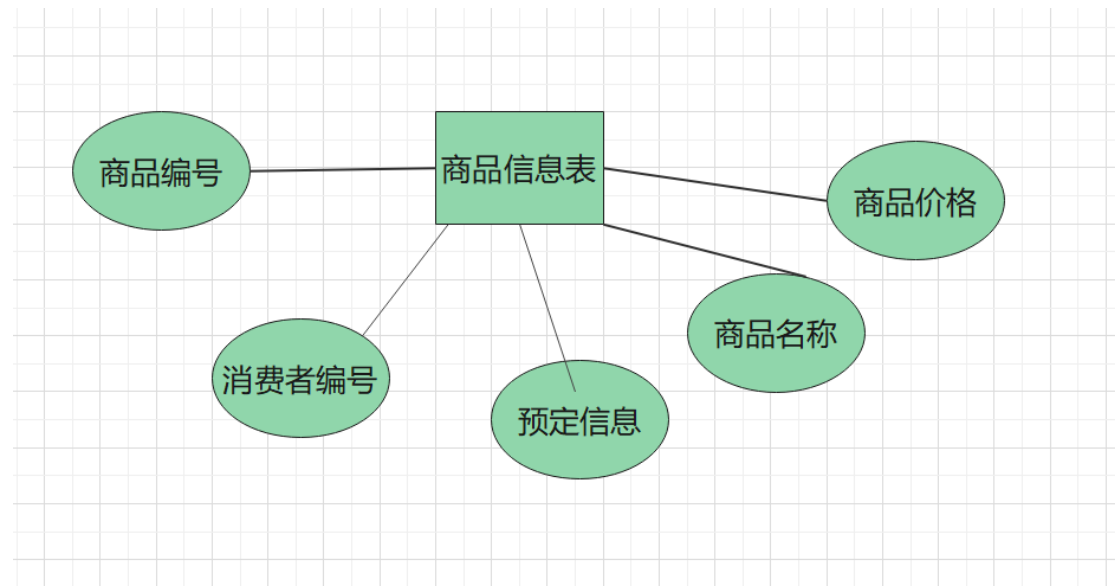
实体的 E-R 图刻画了该实体有哪些属性，ER 模型的“联系”用于刻画实体之间的关联。一种完整的方式是对局部结构中任意两个实体类型，依据需求分析的结果，考察局部结构中任意两个实体类型之间是否存在联系。

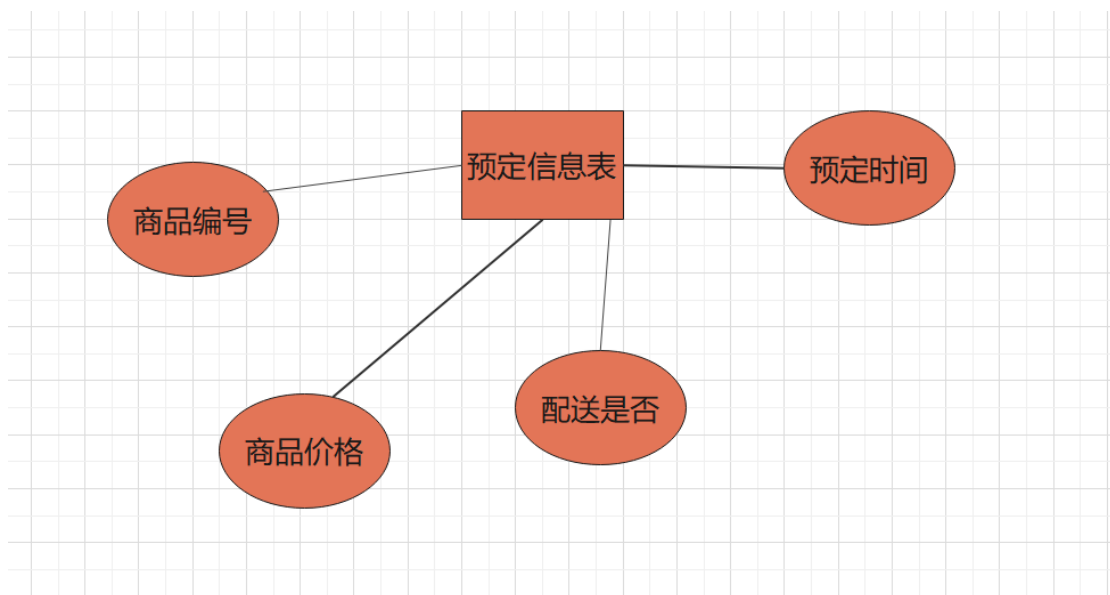
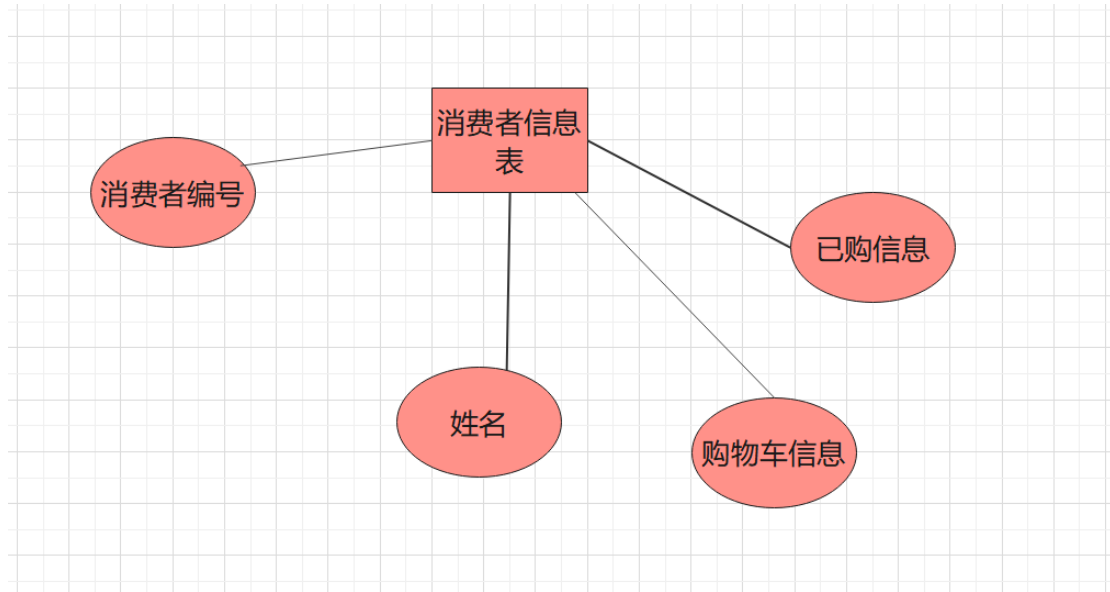
3.2 实体描述

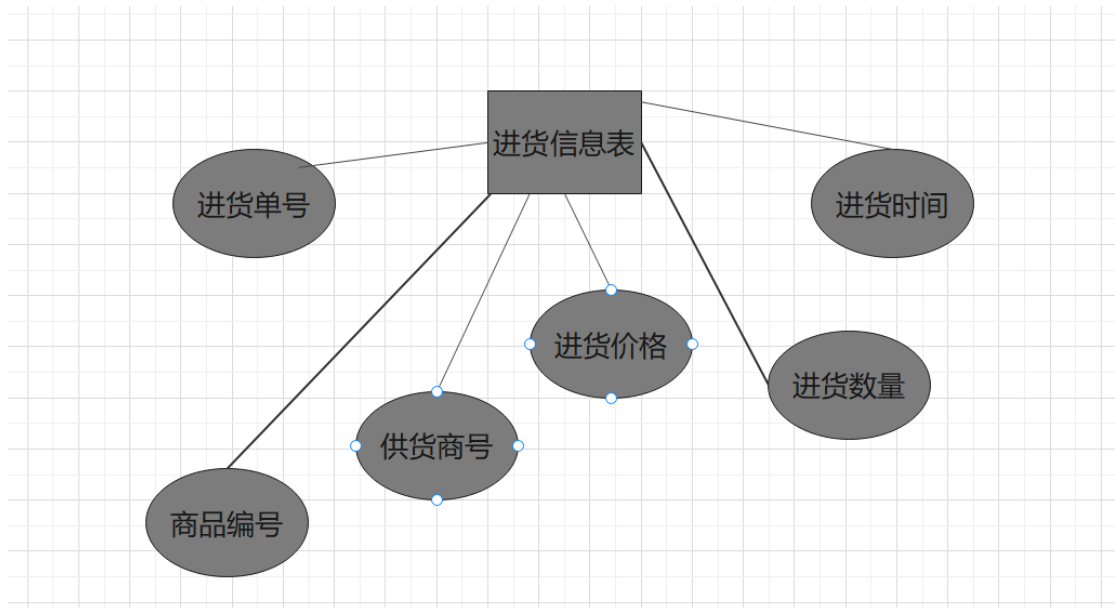
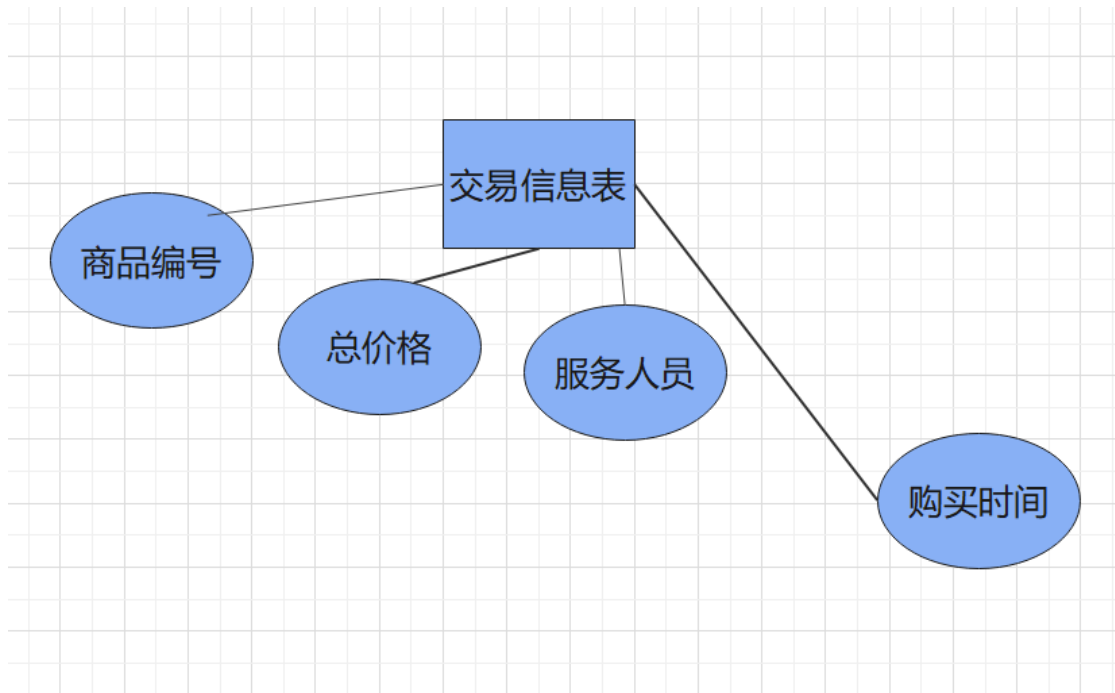
实体描述分别描述如下，有下划线的属性为主码：

- 1.员工{员工编号，姓名，工作的类别编号，性别，入职时间，联系方式}
- 2.商品{商品编号，消费者编号，名称，价格}
- 3.交易信息表{商品编号，总价格，服务人员，购买时间}
- 4.进货单{进货单号，商品编号，供货商号，进货价格，数量，进货日期}
- 5.预定信息表{商品编号，商品价格，配送是否（否则自取），预定日期}
- 6.消费者{消费者编号，姓名，已购信息，购物车信息 }

3.3 E-R 图







3.4 数据库的实现

通过对转换后得到关系模式的分析, 结合本系统的功能及所选开发工具和数据库系统的特点, 对系统数据库进行设计, 建立一个具有良好的数据组织结构的数据库, 应遵循的原则有:

- (1) 可能减少数据冗余和重复
- (2) 结构设计和操作设计相结合
- (3) 数据结构具有相对的稳定性

3.5 系统框架设计

3.5.1 开发模式

服务器-客户机, 即 Client-Server(C/S)结构。C/S 结构通常采取两层结构。服务器负责数据的管理, 客户机负责完成与用户的交互任务。

客户机通过局域网与服务器相连, 接受用户的请求, 并通过网络向服务器提出请求, 对数据库进行操作。服务器接受客户机的请求, 将数据提交给客户机, 客户机将数据进行计算并将结果呈现给用户。服务器还要提供完善安全保护及对数据完整性的处理等操作, 并允许多个客户机同时访问服务器, 这就对服务器的硬件处理数据能力提出了很高的要求。

在 C/S 结构中, 应用程序分为两部分:服务器部分和客户机部分。服务器部分是多个用户共享的信息与功能, 执行后台服务, 如控制共享数据库的操作等;客户机部分为用户所专有, 负责执行前台功能, 在出错提示、在线帮助等方面都有强大的功能, 并且可以在子程序间自由切换。

C/S 结构在技术上已经很成熟, 它的主要特点是交互性强、具有安全的存取模式、响应速度快、利于处理大量数据。但是 C/S 结构缺少通用性, 系统维护、

升级需要重新设计和开发，增加了维护和管理难度，进一步的数据拓展困难较多，所以 C/S 结构只限于小型的局域网 [1] 。

第四章 总结

通过本次对超市信息管理系统的设计与分析,我了解到,在开发一个项目时一定要先做好规划,按照所需要实现的功能,将每个模块都规划好,并且不能太过于僵硬,不然如果后期有所添加就会变得非常之难。软件文档的最主要目标是传达一个系统的技术要素和使用方法。第二个目标是提供软件开发过程中的需求,决策,行为,角色和责任的书面记录。只有实现了这两个目标,软件文档才真正提供了有意义的信息。由于本人第一次独立分析与设计一个完整的信息系统,在经验和技巧方面都存在着很多不足之处,另外,由于时间比较仓促,对于这次的分析和设计也很不完善。

在分析设计过程中,主要是在分析系统上耗费了大量的时间,对很多组织结构和业务流程分析得不够彻底,也忽略了很多细节性问题。

同时,我也在生活中很关注这种软件的使用情况,它的发展可以更加人性化,以目前的科技,完全可以省去在排队让收银人员结账的步骤,消费者购物完,完全可以通过触摸屏幕进行自助结账,这样的处理方式现在很多数字化程度高于网络结合密切的超市已经实现,但是我个人认为可以推广到中小型超市,一旦这个得到实现,加上这样的一个系统,完全可以在超市行业的竞争中取得很大的优势。当然在完成超市管理信息系统的需求分析和系统设计工作后,接着还要进行系统实施,即根据程序结构图和设计阶段的其它图表,编写计算机程序,并进行程序调试、系统分调、总调和新旧系统的切换。最后需要进行系统评价,提交系统评价文档和系统操作手册等文档。

通过此次实验我对系统分析有了详细的了解,使用了结构化方法的工具使信息系统的分析设计系统化,在系统开发的不同阶段使用相应模型表达工具来描述

参考文献:

- [1] 信息系统分析与设计, 大连海事大学出版社, 谢益武、李冠宇
- [2] 管理信息系统, 中国财政经济出版社, 王汝涌
- [3] 统计学习方法, 清华大学出版社, 李航
- [4] 软件工程, 清华大学出版社, 张海藩
- [5] 部分资料来源于百度百科 (<https://baike.baidu.com>)
- [6] 部分资料来源于 CSDN 博客 (<https://blog.csdn.net>)